

AEQUITAS ةدقع لغشم ليلد

aequitas.digital · 2026 وينوي · 1.0 رادصلإا

ةقيقد 20-30 يالو · نيشتكوليلاب ةقباس ةريخل ةجاد لا · ةوطخب ةوطخل لماكل ليلد

هجاتحت ام — عبدلا لبق

- ي رتمويلا ليجستلا لمكأ، Android قبيطت تبث. لاوأ Aequitas ىلء ناسناك لاجسم نوكت نأ بجي: Aequitas باسح. ق داصلا تآفاكم ىلء لوصحلا كنكمي لا ك لذ نودب. لك تنظفحم ناونع نودو.
- ىتح Aequitas دوک (ك روف) خسنل هجاتحت. ايناجم اباسح ىئشنأو github.com ىلإ ب هذا: (ي ناچم) GitHub باسح. هرشن نم Railway نكمتي.
- ةفاضتسا ةصنم يه Railway. GitHub مادختساب لوخدلا لجسو railway.app ىلإ ب هذا: (ي ناچم) Railway باسح. رماو رطس وأ مداخل ةجاد لا — ةباحسلا يه ك ةدقع لغشت.
- تلايجستلا عيقوتل ةصصخم Ethereum ةظفحم ىلإ ك ةدقع جاتحت: (RELAYER_PRIVATE_KEY) ةدقعلا عيقوت جاتفم ← Account Details ← MetaMask: صاخلا اهجاتفم ريدص. MetaMask ةظفحم ي نوكتر نأ كنكمي. ةلسلسلا ىلء ق داصلا تآفاكم ىلء لوصحلا نمهم. ةياغلل ةيرسا هب ظفتحا. خسنا ← رورملا ةملاكل خدأ ← Show Private Key ريدع ةققحلا) Aequitas يه ةلجسلا ةيرشيللا ك تنظفحم وه NODE_OPERATOR_WALLET نوکي نأ اضيا بجي. ق داصلا تآفاكم بسك مهنكمي نوققحملا رشبلا طقف. (AequitasBio).
- ايناقلا لمعلا مظعم Railway موقب. ك تقو نم ةقيقد 10-30.

ةئيلا تاريغتم — 1 ةوطخلا

انلء اهرکاشئ لا. ك ةدقع ةظفحم مکتب اهيلء لصحي صخش يه ةيسير رورم ةملاكل لثم وه RELAYER_PRIVATE_KEY. ي نمأ رينحت نأ بجي. (عيقوتلا) RELAYER_PRIVATE_KEY. ل لصفنم MetaMask ةظفحم مدهتسا. ي نورتكلا ديرب وأ ةئدام يه اهقصلت لاو، اقلطم Aequitas. يه ةلجسلا ةيرشيللا ك تنظفحم (تآفاكملا) NODE_OPERATOR_WALLET نوکي.

ريغتملا	؟بولطم	هنييعت بجي يذلا ام
DATABASE_URL	معز	دوجو دنع ايناقلا نقت: Railway ىلء. ك ب ةصاخلا PostgreSQL لاصتا ةلسلس postges://user:pass@host:5432/dbname: ةغيصلا. هسفن عورشملا يه PostgreSQL
RELAYER_PRIVATE_KEY	معز	MetaMask: Account Details ← Show Private Key ← رورملا ةملاكل خدأ ← خسنا. ةصصخملا ك ةدقع ةظفحملا (افر 66، 0x...) صاخلا جاتفملا.
RELAYER_ADDRESS	ه ي صوم	نم هخسنا. RELAYER_PRIVATE_KEY. ل قباطملا (افر 42، 0x...) ةظفحملا ناونع. ليغشتلا عدي عاطخأ عئم اهيرص هنييعت نكل، طايئحا دجوي. MetaMask.
NODE_OPERATOR_WALLET	تآفاكملا	تآفاكم ملتست. Android قبيطت ريدع ةلجسلا — Aequitas يه ةيرشيللا ك تنظفحم ناونع. لاجسم اناسن نوكت نأ بجي. (لوکوتوربلا موسر عيمج نم 40%) ةيمويلا ق داصلا.
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	تآفاكملا	ىلء هئشنأ. NODE_OPERATOR_WALLET كلمت ك نأ تبثي يه ةيرشيللا ك تنظفحم ةضورعلا ةلاسرلا عفو: aequitas.digital/node-binding. لا اهنكل ي عيبط لكشب ك ةدقع لمعت هنودب. انه جتانلا عيقوتلا قصلأ م، MetaMask، تآفاكملا ايناقلا ليجستلا عيطتست.
PEER_SECRET	ميدق/ي رايئخا	ريدع ايناقلا ن لاآ دقعلا ققحت — ةبولطم دعت مل. كرتشم رسب ةميدق ةيطايئحا قلا رشنلا تايلمع عم قلاوتلا طقف ةبولطم. (RELAYER_PRIVATE_KEY) ي ريفشت ةباجتسا-دحت. ةميدقلا.

ريغتملا	؟بولطم	هنييعة بجري ذلا ام
SELF_URL	دقعلا ددعتم	https://my-node.up.railway.app) لثم) ةصاخلا ك تدقعل (HTTPS) ماعلا URL ناونع Railway: Settings ← في دجوي. نارقلا فاشتكأ دنع سفنلا عانتستلا بولطم Networking ← Public Networking.
PRIMARY_NODE_URL	دقعلا ددعتم	اهعم ك تدقعل لجستيتي تلا ةيساسلا دقعلا — https://aequitas.digital: نإل هنيء نإل عيقوتلا ناونع + URL ناونع ك تدقعل ل سرت، ليغشتلا عدي دنع. ايناقلت نارقلا فاشتكلا ايناقلت كيشلا نإل مضنتو، ةلاماكلا نارقلا ةمناق نإل لصحتو، ةيساسلا دقعلا
BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL	هبي صوم	ةلالا ن م عديلا قديج دقعلا جيتي — https://aequitas.digital/api/snapshot: نإل هنيء عرسأ نإل ةنمازم. ةلسلسلا ةيادي ن م خيراتلا ل ك ليغشت ةداع ن م لادب ةكيشلا ةلالا ريثكب.
BOOTSTRAP_SIGNER	ةلالا ةطقل عم	اهدريتسا لبة ةيلصأ ةلالا ةطقل ن م قحتلل مديتسي، ةيساسلا دقعلا عيقوت ناونع https://aequitas.digital/api/status ← ن م ةيالا ةميقلا نإل لصحا BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL نبيعت م ت املك بولطم. "signing_address".
SNAPSHOT_TOKEN	ي رايخا	لمعلا هجاتحت ام ل ك نإل ك ل ذ عم لصحت ه نودب — قديج ةدق سبسلأ بولطم ريغ طبر) ل ماكلا ريديتلا طقف جتفي. (ةئيها، بمجما، ةدصرلا، تاباسحلا) جحص لكشبر ةفرحنم دقعلا قوثوم ةنمازم ةداعلا مديتسما، (bio_registrations + ةطفحلا/nullifier ل لعفاب. ل ك ل ذ جاتحت ن ك اذ طقف ةكيشلا لغشم لأسا. لعفاب
RESYNC_FROM_SNAPSHOT	طقف ةداعتسلا	و BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL عم true نإل هنيء: ن قؤم، ريطخ ةلالا ل ديتسي. ةكيشلا ن اهتلا ت فرحنا دقع ةداعتسلا طقف BOOTSTRAP_SIGNER ةداع ضرفي ه كرت — ادجم ريغتملا اذ ه ل ز أ م، ةدحاو قرم ليغشتلا دغا. ل ماكلا ب ةيلحملا ليغشت ةداع ل ك في ةلاما ةنمازم
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE	ةدشبه هبي صوير	ف قوت دعب لاثم) ةكيشلا ن م اموي ك تدقعل ةلسلسا ت فرحنا اذ: ناهت عرسو ةكيشلا ناملأ مهم ب. اهسفن ةنراقم ل لاخ ن م — اهسفن ل ك ل ذ فشتكت اهنا، (ةلاشا ليغشت ةداع و نإل ةجالا نود، ايناقلت ةنمازما ديغتو — قنأد عضب ل ك PRIMARY_NODE_URL اهلتك ثب في رمتستو ةفرحنم عيقتي تلا دقعلا. ايودي RESYNC_FROM_SNAPSHOT عم true نإل هنيء. نيلغشما يقبل اهلمكأ ةكيشلا رارقتسا عززت و نإل طبت دق ةصاخلا BOOTSTRAP_SIGNER و BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL و PRIMARY_NODE_URL.
PORT	لا	8080. في ه ةيضارتفلا ةميقلا ايناقلت Railway طبضي — Railway نإل هنيعت لا
NODE_KEY	لا	ل ك في ريغتي هنكل، فذ اذ ايناقلت أشني. ةرقتسم P2P ةيوهل Base64 زيمرتب libp2p جاتقم stderr: "SAVE THIS AS NODE_KEY" في دقعلا هعبطت، نيعي م اذ. ليغشت ةداع لانه هقصلأ و هخسنا. "
IS_PRIMARY_NODE	لا	نكمي — تانايبلا ةدعا ةوتسم نإل لافق ن لآ مديتسي عيزوتلا. false و نإل نيعم ريغ ه كرتا ريغتملا اذ ه نودب هليغشت ةدق نإل
RESET_STATE	لا	مادختسلا. ليغشت ةداع ل ك في ل ماكلا ب ك تانايب ةدعا وجمي true نإل اذ ه نبيعت: ريطخ جاتنلإ في ف ادبأ همدختست لا. طقف ريوطتلا في ف

هبي صوم) Railway نإل رشلا — 2 ةوطخلا

تابلطتملا عيمج في طغته ةيناجملا ةقابلا. رماو أ رطس نودب، م داخ دادع نودب — ك تدقعل ليغشتلا ةقيرط ل هسأ في ه Railway. ةقيقد 10-15 في لالود: نإل لامجلا ت قولأ

- 1 ← Fork (رقنا) GitHub نإل صاخلا ك باسح نإل github.com/hanoi96international-gif/Aequitas. ل ك روف لعفا Create fork)
- 2 Add PostgreSQL ← Database ← New ← + New Project مژ، GitHub مديتساب لوخدلا لجس، railway.app في ف
- 3 Railway فشتكي — ك ب صاخلا Aequitas ك روف رتخاو GitHub Repo ← New + رقنا، Railway عورشم سفز في ف ايناقلت Dockerfile فلم

- 4 (يحبب رماً اذه، ةئيبللا تاريغتم نودب لشفيدق) عانبل لوأ أدبي — Deploy Now رقتا
- 5 بولطملا ىزدلاً دجلا. (هلاعأ لودجلا رظنا) ريغتم لك فضا ← Variables ← كبة صاخلا Aequitas ةمدخى لىء رقتا
RELAYER_PRIVATE_KEY، RELAYER_ADDRESS، NODE_OPERATOR_WALLET، SELF_URL،
PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital (PEER_SECRET ريغ بولطم ريغ)
- 6 فلم Go عمجت امنيب قناقد 3 يلاو عانبللا قريغتسي. (يئالقتلا رشنلا ةداعل ليغشتل تاريغتملا طفحاً وأ) Deploy رقتا
يئانثلا ةدقعللا
- 7 [NODE] Registered node operator wallet: و Aequitas Node Running: اذهك حاجنلا وديي. Deploy Logs ب قار
0x...
- 8 ماعلا URL ناوئى لىء لوصحلا Generate Domain ← Networking ← Settings ىلإ ب هذا
- 9 ناوئ 6 يلاو لك دادزي height عم JSON ىرت نأ بجي — https://YOUR-URL/api/status جتفا

```
# مسفن عورشملا ي PostgreSQL ناك اذ DATABASE_URL ايناقلة Railway طيضر
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xصاخلا كحاتفم
RELAYER_ADDRESS = 0xك تدقعة طفحمن ناوئى
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xة يرشبللا ك تطفحمن
# PEER_SECRET ريغ بولطم ريغ — ن لاأ دعي بولطم ريغ
SELF_URL = https://YOUR-RAILWAY-DOMAIN.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL = https://aequitas.digitalAUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE = true
```

(مقدم) Docker م ادختساب رشنلا: ليدير — ب 2 ةوطخلا

تانايب ةدعاقو Docker بلطتي. (ي باحسي ضاربتفا زاهج، ي لزنم مدا، VPS) صاخلا ك مداخ كيدل ناك اذ اذه م دختسا PostgreSQL.

```
# 1. دوكللا لزن
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. (Go عيمجت قناقد 3 يلاو) ةدقعللا ةروص عانبل.
docker build -t aequitas-node .

# 3. ةدقعللا ليغشت.
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
-e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
-e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xصاخلا كحاتفم" \
-e RELAYER_ADDRESS="0xك تدقعة طفحمن ناوئى" \
-e NODE_OPERATOR_WALLET="0xة يرشبللا ك تطفحمن" \
# -e PEER_SECRET="..." (بولطم ريغ، ميده/ي رايتخا) \
-e SELF_URL="https://ماعلا ك ناوئى" \
-e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
-e AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE="true" \
-p 8080:8080 aequitas-node

# 4. ةرشابملا تلاجسلا ب قار.
docker logs -f aequitas-node
```

لمعت ك تدق نأ نم ققحت — 3 ةوطخلا

ك. صاخلا مداخلا ناوئى وأ يلعفلا Railway قاطنب YOUR-NODE-URL ل دبتسا. ك حفصتم ي ف نيوانعلا هذ ه جتفا

```
https://YOUR-NODE-URL/api/status
← ج قوتمللا: {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}

https://YOUR-NODE-URL/rpc
← لمعي RPC — {"jsonrpc": "2.0", "error": "method not specified"} ج قوتمللا
```

ن أن م ق قحتر، 0 دنع يقب اذإ .ليغشتلا عدي نم ناوئ نوضغ يف كولب 1-2 نمضه عيساسلاأ ددقلا عم كولبلا عافترا قباطتي نأ بجير
PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital لوصولا لباقو نيعم

(ةيزكرم ريغ ةقاصم) كب صاخلا قداصملا حاتفم لجس — ب 3 قوطخلا

ن.يحاتفملا لاكب مكحتت كنأ ايريفشت تبثي اذه .ةيرشبلا كتظفحم ك تدقع عيقوت حاتفم لجس ،ك رتشملا PEER_SECRET نم لادب
(SSH/Railway shell) ك مداخى لىء اذه .ليغشتب عيقوتلا لىء لصحا

```
curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0"ةيرشبلا كتظفحم
```

ليجستلا لامكلا "Sign with MetaMask & Register" رقتاو عقوملا يف Run a Node ← Network ب يوبتلا ةملاء مدختسا مئ

(يرايتخا) كتدقعب MetaMask طبر — 4 قوطخلا

لخدأ مئ ،Add network manually، ← Add network ← ةكبشلا ةلدسنملا ةمئاقلا رقتا MetaMask يف

Network Name	Aequitas Chain
RPC URL	https://YOUR-NODE-URL/rpc
Chain ID	1926
Currency Symbol	AEQ
Decimals	18
Block Explorer	https://aequitas.digital

قداصملا تآفاكم لىء لوصحلا — 5 قوطخلا

ةعاسلا يف موي لك .(ةورثلا فقس ضناف ،بيمخضتلا جارتلا ،ليدبتلا موسر) لوكتوربلا موسر عيمج نم 40% نية قداصملا عمجم عمجير
نيلجسملا دقلا يلىغشم عيمج لىء عمجملا ديصر ةدقلا عزوت (ايناقلا يفيصلا تيقوتلا عم لماعتى ،CEST/CET) نيلرب تيقوتب 20:00
ريكأ كتصحت ناك ،لوطأ رارمتساب كتدقع تلمع املك .ةجتنملا تاكولبلا عم بسانتلاب

- 1 لصحتس .يرتمويبلا ليجستلا لمكأو لاو Android قبيطت تبث :نكت مل اذإ .Aequitas لىء ناسناك لجسم كنأ نم دكأت 1,000 AEQ و ةظفحم ناوئ لىء
- 2 كب ةصاخلا Railway تاريغتم يف Aequitas يف ةيرشبلا كتظفحم ناوئ = NODE_OPERATOR_WALLET نيع
- 3 Docker: docker restart aequitas-node عم .ايناقلا رشنلا Railway ديعب — ظفحا
- 4 [NODE] Registered node operator wallet: 0x... :نم دكأت ،كتدقع تلاجس يف
- 5 لا — كتدقع ليغشت لىء ظفاح طقف .(CEST/CET) نيلرب تيقوتب 20:00 ةعاسلا يف موي لك ايناقلا تآفاكملا عزوت
رخآ عارجا ي لآ ةجاج

اهلحاصوا عاخذلا فاشكتسا

لحل	لمتحملا ببسلا	ضربلا
رشنلا دعأو PRIMARY_NODE_URL= https://aequitas.digital نيع كتدقعل ماعلا URL ناوئعب SELF_URL اضياً نيع	ريغ PRIMARY_NODE_URL ىطاخ وأ نيعم	0 دنع ىقبي كولبلا عافترا
— postgres://user:pass@host:5432/dbname :ةغيصلا نم ققحت هيلإ لوصولا نكميو لمعي PostgreSQL ن أنم دكأت	ةنطاخ لاصتا قلساس	عدي دنع DATABASE_URL أطرخ ليغشتلا

لحللا	لمتحملا ببسلا	ضربلا
عضب رظتنا ايناقلت ۷7 دقعلا رشتت — ليغشت عدي لوأ دنع يعبط ىرخأ قرم ققحتو ناوڭ	دعب رشنيم ل ۷7 دقع	ي ف "no code at address" تلاجسلا
لمعت. ٲيرشبلا كتظفم NODE_OPERATOR_WALLET=0x ف ضأ .تآفاكم ىلء لصحت نل كنكل ه نودب دقعلا	دوقفم ٲئيپ ريغتم	"NODE_OPERATOR_WALLET not set"
وآ دوقفم DATABASE_URL: عويش رڭكلاً . Deploy Logs نم ققحت RELAYER_PRIVATE_KEY ٲٲاخذ عيصر (0x ي اديپ نا بڭي) ٲٲاخذ عيصر	ليغشتلا عدي وَا عابلا ي ف لشف	"Application error" ىلء Railway
ٲعومجم تادادعل وَا ٲامحلا رادڭي ف 8080 دراولا TCP ذفم جتفا ٲٲاباحسلا ناملاً	دوزم وَا ٲامحلا رادڭ تادادعل ٲاباحسلا	لوصول ل باق ريغ 8080 ذفملا (Docker)
Go تادحو ليمحئل رداصت نرتنل لاصتا ىلل Docker عابڭ جاتڭي ايناقلت اذھ جم Railway لماعتپ	عابلا عانثأ ت نرتنل دڭوي لا	(دڭولا ي ف أڭ) Docker عابڭ لشف